

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Vật lý

ĐỀ KIỂM TRA ĐẦU VÀO

CSCA Vật lý

物理能力测试

20 câu · 30 phút · không dùng máy tính

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

Đề gồm 20 câu trắc nghiệm, mỗi câu chọn một đáp án đúng. Thời gian 30 phút.

Cho gia tốc trọng trường $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Phần 1 — Cơ học (9 câu)

Câu 1

下列物理量中，哪个不是矢量（）

A. 磁感应强度 B. 势能 C. 电场强度 D. 动量

Câu 2

一个物体在火星上所受到的重力为它在地球上所受到重力的 $1/3$ ，则一个质量为 $m = 4,8 \text{ kg}$ 的物体在火星上所受到的重力为（）（ $g = 10 \text{ m/s}^2$ ）

A. 144 N B. 16 N C. 48 N D. 24 N

Câu 3

一个质量 $m = 4 \text{ kg}$ 的物体静止放在水平地面上，已知地面和物体之间的滑动摩擦因数 $\mu = 0,1$ 。若用大小是 2 N 的水平力拉物体，则该物体受到的摩擦力的大小是（）

A. 2 N B. 3 N C. 4 N D. 6 N

Câu 4

在光滑水平面上，有一个质量 $m = 2 \text{ kg}$ 的物体，它在水平拉力 F 的作用下，从静止开始做匀加速直线运动。若它在 2 s 内的位移是 8 m ，则水平拉力 F 的大小是（）

A. 10 N B. 6 N C. 8 N D. 2 N

Câu 5

一个物体从离地面 100 m 的高空中自由落下，则 4 s 末它距离地面的高度为（）（ $g = 10 \text{ m/s}^2$ ）

A. 45 m B. 10 m C. 80 m D. 20 m

Câu 6

一个质量 $m = 5 \text{ kg}$ 的物体放在倾角 $\theta = 30^\circ$ 的长光滑斜面上，由静止开始下滑，则物体在 2 s 内通过的距离是 () ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- A. 5 m B. 1 m C. 10 m D. 2 m

Câu 7

下列关于路程和位移的说法中，正确的是 ()

- A. 路程是矢量，位移是标量 B. 位移大小与路程一定不相等 C. 路程和位移都是矢量 D. 位移大小与路程可以相等

Câu 8

一个物体质量 $m = 0,2 \text{ kg}$ ，在光滑水平面上以速度 $v = 20 \text{ m/s}$ 做匀速直线运动，则它的动量大小是 ()

- A. $0,8 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ B. $4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ C. $0,4 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ D. $8 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$

Câu 9

在光滑地面上有一个质量为 3 kg 的小球，小球在外力的作用下，速度从 2 m/s 变成 6 m/s ，则外力做功为 ()

- A. 54 J B. 60 J C. 48 J D. 6 J

Phần 2 —Điện từ (5 câu)

Câu 10

匀强磁场中一根长 $0,5 \text{ m}$ 的直导线垂直于磁场方向放置，当通过 10 A 电流时，受到安培力的大小为 $1,5 \text{ N}$ ，则该磁场磁感应强度的大小为 ()

- A. $0,3 \text{ T}$ B. $0,2 \text{ T}$ C. $0,1 \text{ T}$ D. $0,4 \text{ T}$

Câu 11

20Ω 和 30Ω 的两个电阻，并联后的总阻值为 ()

- A. 50Ω B. 60Ω C. 10Ω D. 12Ω

Câu 12

一个电荷量为 $3,0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 的点电荷放在场强为 $6,0 \times 10^4 \text{ N/C}$ 的电场中，那么这个点电荷受到的电场力的大小是 ()

- A. $2,0 \times 10^{-4} \text{ N}$ B. $1,8 \times 10^{-4} \text{ N}$ C. $1,8 \times 10^4 \text{ N}$ D. $1,8 \times 10^{-5} \text{ N}$

Câu 13

一根导线长 $0,2 \text{ m}$ ，通以恒定的电流，放在磁感应强度 $0,8 \text{ T}$ 的匀强磁场中，若该导线在磁场中受到的最大安培力 $0,08 \text{ N}$ ，则可知，通过导线的电流大小是 ()

- A. $0,5 \text{ A}$ B. 5 A C. $0,2 \text{ A}$ D. 2 A

Câu 14

可以看成点电荷的导体 A 带 $8q$ 的正电荷, 距离 A 为 r 的位置, 有另一个完全相同的导体 B 带 $-4q$ 的负电荷, 若将 A、B 两导体接触后, 再放回原来位置, 则两个导体之间的库仑力变为原来的 ()

- A. $\frac{1}{4}$ 倍 B. 4 倍 C. 8 倍 D. $\frac{1}{8}$ 倍

Phần 3 — Dao động, sóng, quang, nhiệt (6 câu)

Câu 15

一个弹簧振子做简谐振动, 它完成一次全振动的时间是 2 s, 那么这个弹簧振子的振动频率是 ()

- A. 2 Hz B. 0,5 Hz C. 0,2 Hz D. 5 Hz

Câu 16

一列频率 $f = 200$ Hz 的声波, 以 $v = 340$ m/s 的速度在空气中传播, 则这列声波的波长为 ()

- A. 1,7 m B. 3,4 m C. 6,8 m D. 680 m

Câu 17

一束光线从空气中入射到玻璃与空气的分界面上, 若入射角为 30° , 则反射光线与入射光线的夹角为 ()

- A. 30° B. 45° C. 60° D. 80°

Câu 18

一定质量的理想气体, 温度不变, 压强变小, 那么它的体积 ()

- A. 不变 B. 变小 C. 以上答案都有可能 D. 变大

Câu 19

初速度为零的水滴从 5 m 高的地方落到地面的速度大小为 () ($g = 10$ m/s²)

- A. 2 m/s B. 5 m/s C. 10 m/s D. 20 m/s

Câu 20

用 20 N 的水平拉力 F 拉着一个质量为 10 kg 的物体, 在摩擦力 $f = 5$ N 的粗糙水平面上前进了 5 m, 则拉力 F 做的功为 ()

- A. 100 J B. 75 J C. -25 J D. 25 J

— Hết —

Thời gian làm bài: 30 phút. Nộp bài qua hệ thống học trực tuyến.